Travail à faire : *Manipulation Les Types de mesures*

Exercice_ 1: Analyse Statistique sur le Dataset « `StudentsPerformance.csv` »

Analyser les performances des étudiants dans les matières de la mathématique, de la lecture et de l'écriture à l'aide de techniques statistiques.

	gender	race/ethnicity	parental level of education	lunch	test preparation course	math score	reading score	writing score
0	female	group B	bachelor's degree	standard	none	72	72	74
1	female	group C	some college	standard	completed	69	90	88
2	female	group B	master's degree	standard	none	90	95	93
3	male	group A	associate's degree	free/reduced	none	47	57	44
4	male	group C	some college	standard	none	76	78	75

1. **Analyse des tendances centrales**
   a. Calculez et comparez la moyenne, la médiane et le mode des scores en mathématiques, lecture et écriture.
   b. Que pouvez-vous déduire sur la distribution des scores selon ces mesures ?
2. **Analyse de la dispersion**
   a. Étendue: Identifiez la matière avec la plus grande étendue. Que cela indique-t-il sur la variabilité des scores ?
   b. Déterminez la variance et l'écart-type pour chaque matière. Quelle matière présente la plus grande variabilité des scores ?
3. **Quartiles et IQR (Intervalle Interquartile)**
   a. Trouvez les quartiles (Q1, Q2, Q3) et l'IQR pour chaque matière.
   b. Y a-t-il des valeurs aberrantes selon l'IQR ?
4. **Visualisation des données**
   a. Tracez des boîtes à moustaches et des histogrammes pour chaque matière.
   b. Commentez la forme des distributions : sont-elles symétriques, asymétriques ou bimodales ?
5. **5. Analyse croisée et insights supplémentaires (la Corrélation, la Covariance)**
   a. Existe-il une corrélation entre les scores en mathématiques, lecture et écriture? Proposez une méthode pour vérifier la corrélation entre ces scores.
   b. Quels autres facteurs dans le dataset pourraient influencer ces scores (par exemple : niveau d'éducation des parents, type de déjeuner, etc.) ?

Bonus: Créez vos propres graphiques (nuages de points, heatmaps) pour explorer les relations entre les différentes variables !